

Universidad del Valle

**Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
Desarrollo de software I**

ENTREGA SPRINT CERO Y UNO

**Yoselin Natalia Cardona 2310116-2724
Angie Daniela Valencia Quenan 2370483-2724
Jhonnier Andres Becerra Ballesteros - 1940979-3743
Kevin David Muñoz Vasquez - 2342994-2724
Juan Pablo Montealegre - 2310041-2724
yoselin.serna@correounivalle.edu.co**

**UNIVERSIDAD DEL VALLE, FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
Tecnología en desarrollo de software
Docente: Beatriz E. Florián Gaviria
Asignatura: Desarrollo de software I grupo 80
Santiago de Cali
23 Marzo del 2026**

SPRINT CERO(0) Y UNO (1)

Acta de definición de roles del equipo con base en sus experiencias. realizada el 25-02-2026.

El proyecto de Desarrollo de Software (Entrega 1) se ha estructurado con un equipo multidisciplinario, asignando roles y responsabilidades clave para asegurar la entrega exitosa de cada componente. La distribución de roles es la siguiente:

1. Desarrollo Front-End (Interfaz de Usuario):

- **Integrantes:** Jhonnier y Juan Pablo.
- **Responsabilidad Principal:** Diseño, implementación y mantenimiento de la interfaz de usuario (UI) y la experiencia de usuario (UX). Esto incluye trabajar con tecnologías web para asegurar que la aplicación sea visualmente atractiva, responsiva y fácil de usar, sirviendo como el punto de interacción principal para el usuario final.

2. Desarrollo Back-End (Lógica del Negocio):

- **Integrantes:** Angie Valencia y Yoselin Cardona.
- **Responsabilidad Principal:** Creación, implementación y gestión de la lógica del servidor, la aplicación y la integración con la base de datos. Este equipo se encargará de desarrollar las APIs, manejar la autenticación, la autorización y procesar las peticiones de datos provenientes del Front-End.

3. Gestión de Proyecto (Scrum Master):

- **Integrante:** Yoselin Cardona.
- **Responsabilidad Principal:** Facilitar la metodología ágil Scrum dentro del equipo. Las tareas incluyen organizar y moderar las reuniones diarias (Daily Scrums), ayudar a remover impedimentos que puedan afectar el progreso del equipo, asegurar que el equipo siga los principios de Scrum y proteger al equipo de interrupciones externas. La Scrum Master actúa como un líder de servicio para el equipo y la organización.

4. Administración y Diseño de la Base de Datos (DBA):

- **Integrante:** Kevin Muñoz.
- **Responsabilidad Principal:** Diseño del esquema de la base de datos, implementación, mantenimiento y optimización del rendimiento. Este rol es crucial para asegurar la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos utilizados por la aplicación, trabajando en estrecha colaboración con el equipo de Back-End.

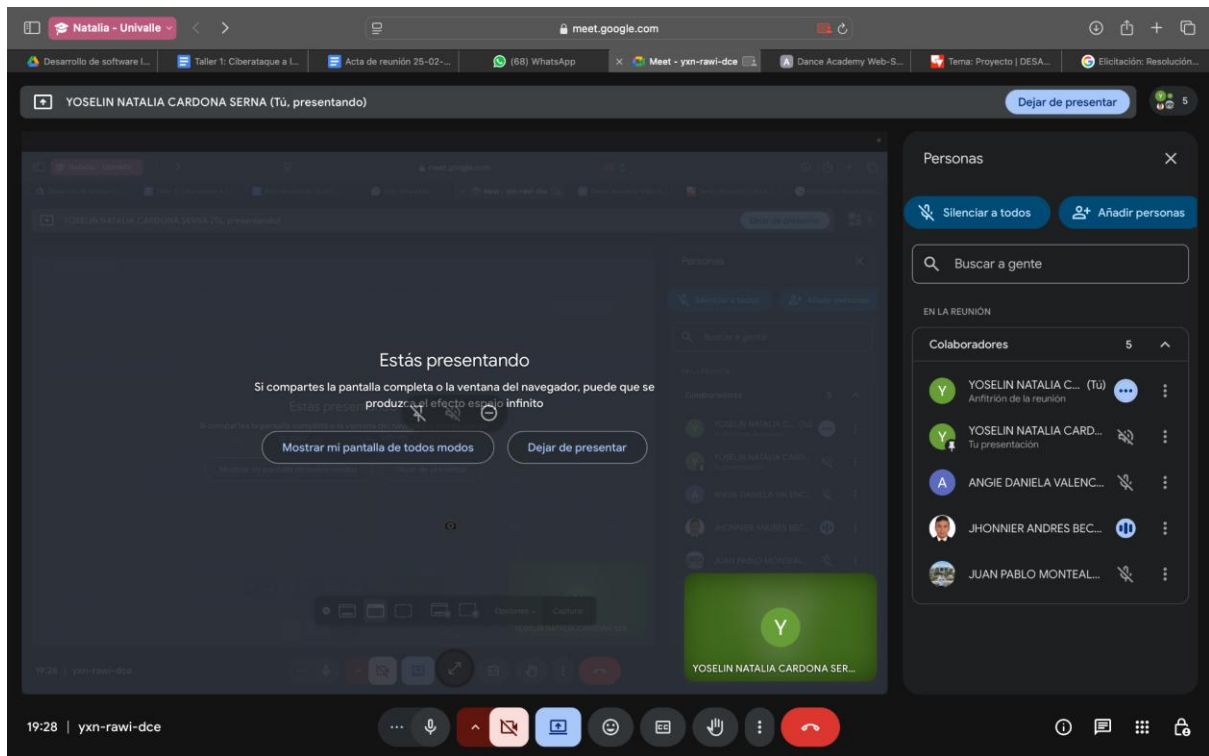


Imagen 1. Reunión para la definición de roles

Esta estructura busca optimizar la eficiencia y la especialización, garantizando que cada área crítica del proyecto esté cubierta por miembros dedicados y con responsabilidades claras.

Periodo para la gestión del proyecto scrum master.

Previo al inicio del desarrollo técnico, se llevó a cabo una fase de preparación enfocada en la adopción de metodologías ágiles, específicamente el marco de trabajo **Scrum**, con el objetivo de organizar y gestionar de manera eficiente el proyecto.

Durante este periodo, se realizó un proceso de aprendizaje y apropiación del rol de **Scrum Master**, así como el uso de la herramienta **Jira** para la planificación, seguimiento y control de las actividades del proyecto.

Como resultado de esta fase, se definieron y estructuraron los siguientes elementos:

- Creación del **Product Backlog**, donde se consolidaron las principales funcionalidades de la plataforma.
- Definición de **historias de usuario**, orientadas a cubrir las necesidades de los usuarios de la academia de danza virtual (profesores y estudiantes).
- Organización y planificación de los **Sprint 0 y Sprint 1**, cada uno compuesto por un conjunto de tareas específicas necesarias para el avance del proyecto.

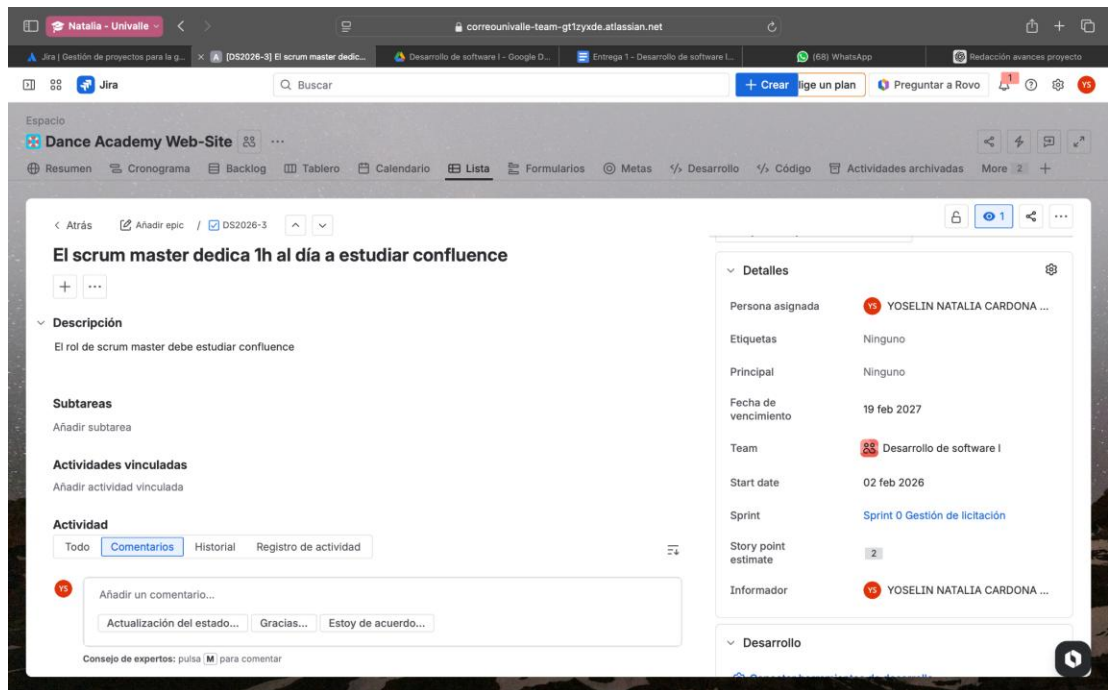


Imagen 2. Tarea con el periodo de estudio para Confluence y Jira del Scrum Master.

Paralelo a este estudio y desarrollo hicimos las **Historias de Usuario** y las dejamos como parte del Backlog:

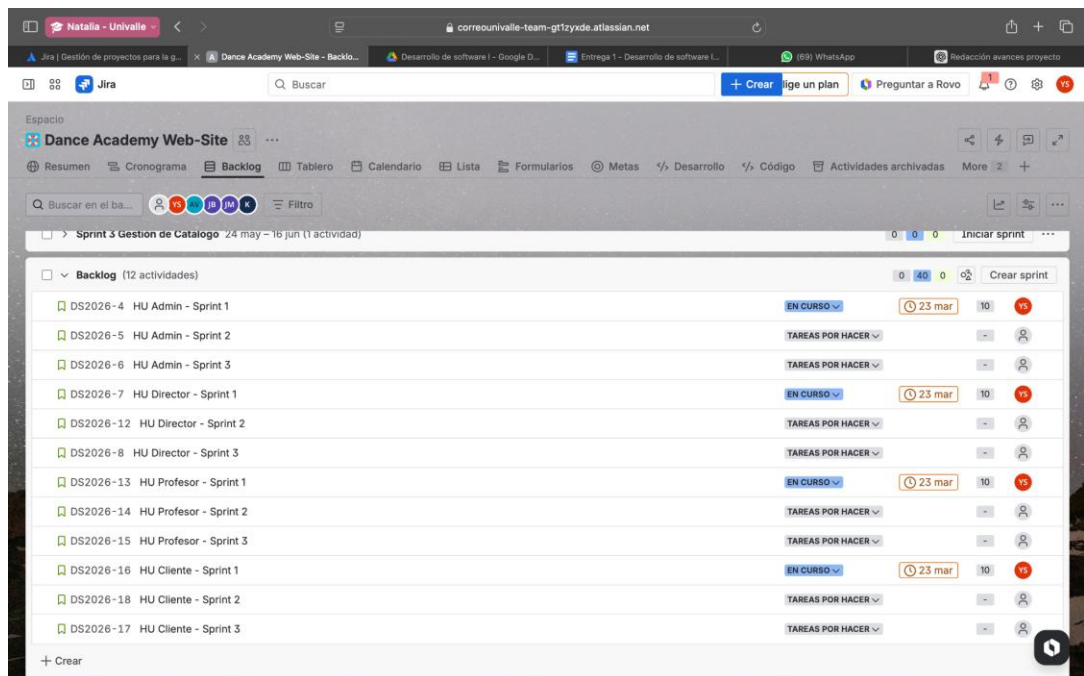


Imagen 3. Backlog

El **Sprint 0** estuvo enfocado principalmente en la preparación del entorno, definición de la arquitectura inicial y establecimiento de las bases del proyecto:

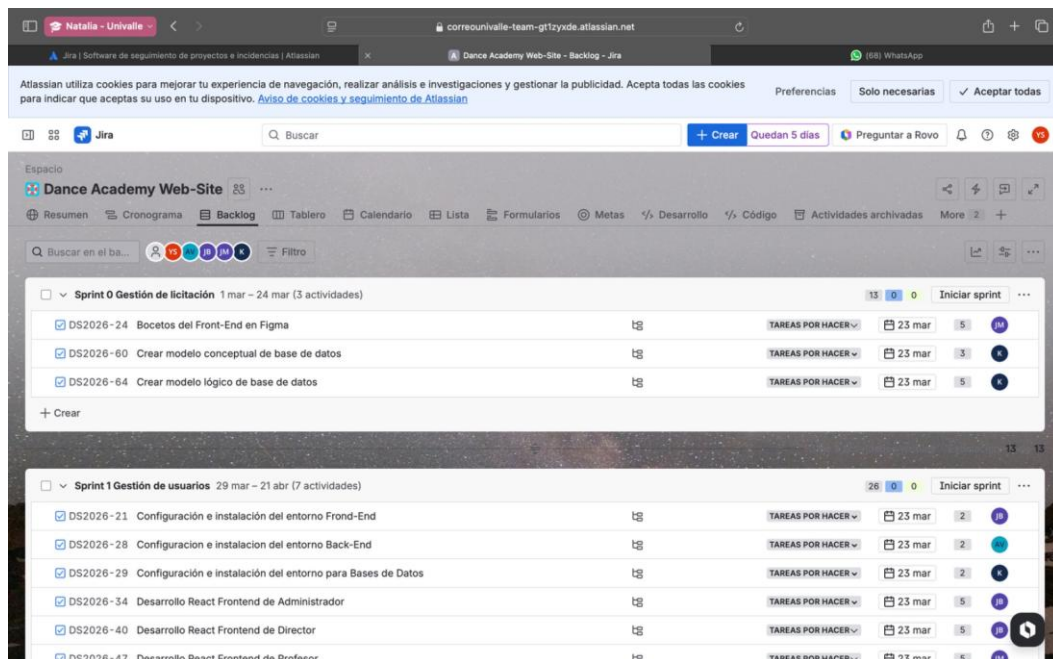
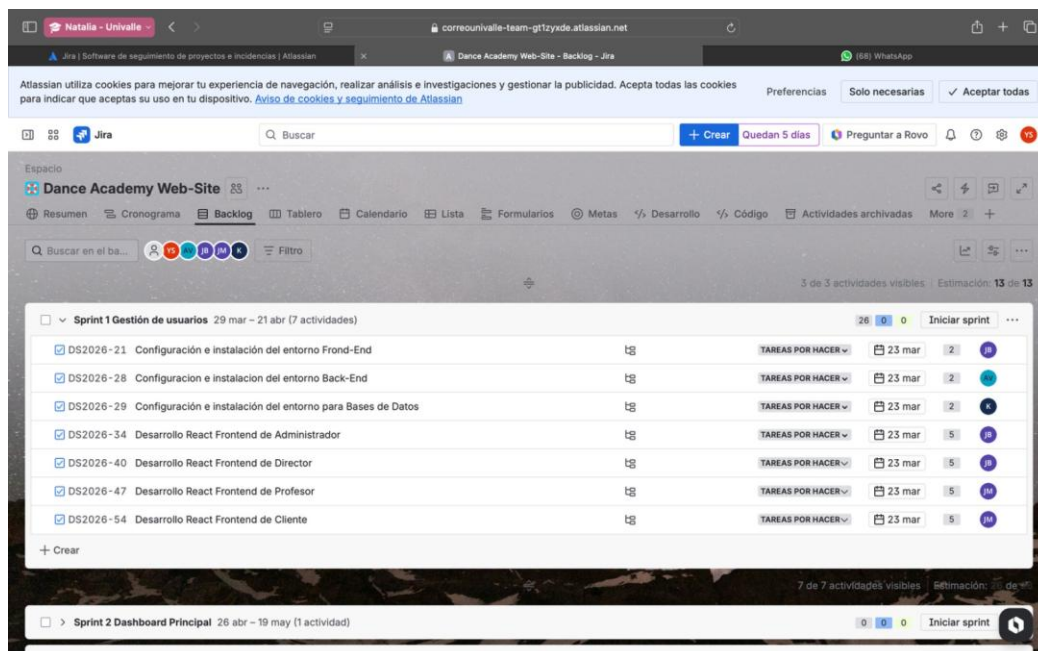


Imagen 4. Sprint Cero.

El **Sprint 1**, por su parte, se orientó a la ejecución de tareas iniciales de desarrollo y configuración, permitiendo dar inicio a la construcción del sistema:



5. Sprint uno.

Esta fase fue clave para garantizar una estructura de trabajo clara, organizada y alineada con los objetivos del proyecto, facilitando así el desarrollo progresivo de la plataforma.

BACK-END Activación del entorno de desarrollo

Para el desarrollo del Back-End de la aplicación se realizó la configuración de un entorno virtual, el cual permite aislar las dependencias del proyecto y garantizar que las librerías utilizadas no interfieran con otras aplicaciones instaladas en el sistema.

Inicialmente, se utilizó el lenguaje Python para la creación del entorno virtual mediante la herramienta integrada venv. Este entorno se creó con el propósito de gestionar de manera independiente las librerías necesarias para el proyecto.

El proceso inició con la creación del entorno virtual utilizando los siguientes comandos:

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6960]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\SISTEMA>cd Desktop
C:\Users\SISTEMA\Desktop>cd Django_proyect
C:\Users\SISTEMA\Desktop\Django_proyect>pip install virtualenv
Collecting virtualenv
  Downloading virtualenv-21.2.0-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)
Collecting distlib<1,>=0.3.7 (from virtualenv)
  Downloading distlib-0.4.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (5.2 kB)
Collecting filelock<4,>=3.24.2 (from virtualenv)
  Downloading filelock-3.25.2-py3-none-any.whl.metadata (2.0 kB)
Requirement already satisfied: platformdirs<5,>=3.9.1 in c:\users\sistema\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundatio
n.python.3.11_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from virtualenv) (4.4.0)
Collecting python-discovery>=1 (from virtualenv)
  Downloading python_discovery-1.1.3-py3-none-any.whl.metadata (5.4 kB)
  Downloading virtualenv-21.2.0-py3-none-any.whl (5.8 MB)
    5.8/5.8 MB 21.9 MB/s eta 0:00:00
  Downloading distlib-0.4.0-py2.py3-none-any.whl (469 kB)
    469.0/469.0 kB 30.6 MB/s eta 0:00:00
  Downloading filelock-3.25.2-py3-none-any.whl (26 kB)
  Downloading python_discovery-1.1.3-py3-none-any.whl (31 kB)
Installing collected packages: distlib, filelock, python-discovery, virtualenv
  WARNING: The script virtualenv.exe is installed in 'C:\Users\SISTEMA\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.P
ython.3.11_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python311\Scripts' which is not on PATH.
  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
Successfully installed distlib-0.4.0 filelock-3.25.2 python-discovery-1.1.3 virtualenv-21.2.0
```

Imagen 6. instalación de entorno virtual

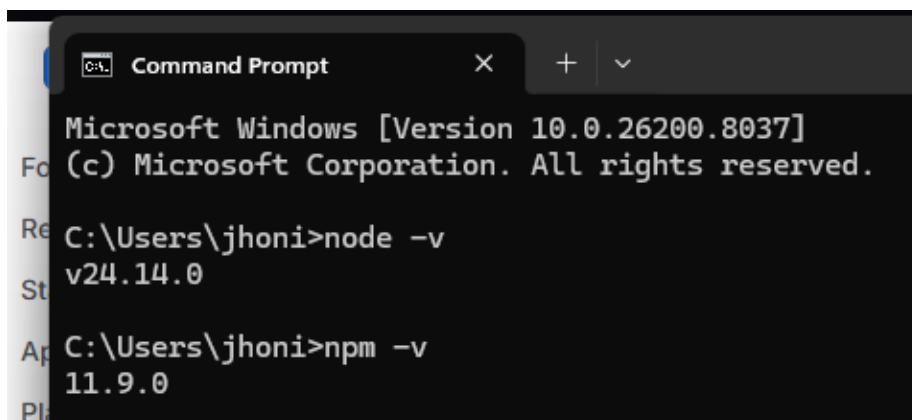
Se crea la carpeta llamada Venv, en la carpeta venv hay una carpeta llamada scripts y dentro hay otra carpeta llamada activate, hay que ejecutarlo para activar el entorno virtual

FRONT-END Activación del entorno de desarrollo

En esta etapa inicial del desarrollo del proyecto, se han realizado avances enfocados en la configuración del entorno técnico necesario para la construcción del frontend de la plataforma.

Como parte del stack tecnológico definido, se trabajará con **React**, una biblioteca de JavaScript ampliamente utilizada para la creación de interfaces de usuario dinámicas e interactivas. Para soportar su funcionamiento, fue necesario instalar y configurar previamente **Node.js**, el cual permite gestionar dependencias, ejecutar el entorno de desarrollo y compilar la aplicación. En este sentido, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Instalación de Node.js en el entorno de desarrollo.
- Configuración del entorno de trabajo para el frontend.
- Inicialización del proyecto base utilizando herramientas compatibles con React.
- Verificación del correcto funcionamiento del entorno mediante la ejecución del proyecto en un servidor local.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\jhoni>node -v
v24.14.0

C:\Users\jhoni>npm -v
11.9.0
```

Imagen 9. Verificación de la instalación del Node Js


```

PS C:\Windows\system32> cd C:\proyecto
PS C:\proyecto> npm create vite@latest mi-app -- --template react

> npx
> create-vite mi-app --template react

|
| o Install with npm and start now?
|   Yes
|
| o Scaffolding project in C:\proyecto\mi-app...
|
| o Installing dependencies with npm...
|
added 151 packages, and audited 152 packages in 19s
36 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
|
| o Starting dev server...
|
> mi-app@0.0.0 dev
> vite

VITE v8.0.1 ready in 2254 ms
→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help

```

Imagen 10. Instalación de las dependencias.

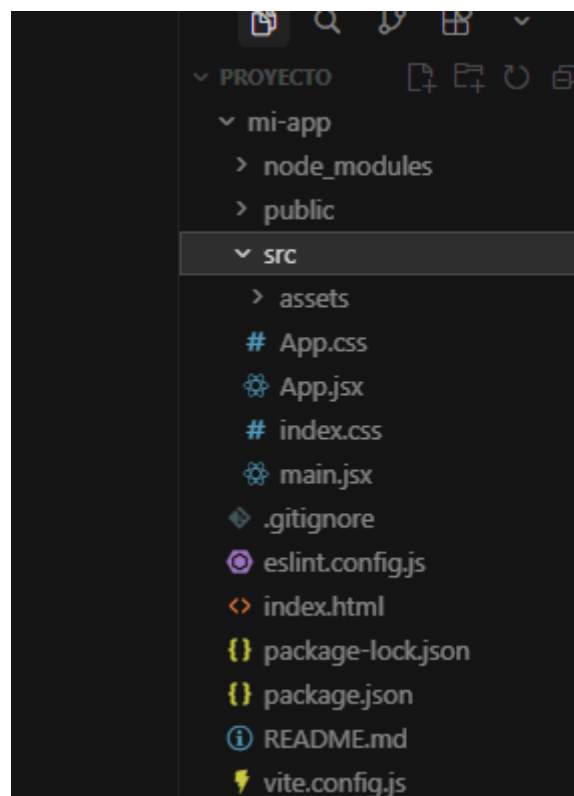


Imagen 11. creación del proyecto.

Estas acciones permiten garantizar que el entorno está listo para comenzar con el desarrollo de las interfaces de usuario de la academia virtual.

Diseño Inicial (Bocetos en Figma)

Dentro del Sprint 0, se desarrolló la tarea correspondiente a la creación de bocetos del frontend utilizando la herramienta de diseño **Figma**. Esta actividad tuvo como objetivo principal construir una propuesta visual preliminar de la plataforma de academia de danza virtual.

A través de estos bocetos, se buscó representar de manera clara la estructura, distribución de elementos y experiencia de usuario de las principales vistas del sistema, permitiendo así al cliente tener una visión inicial del producto antes de su desarrollo técnico.

Para la elaboración de los diseños, se tuvieron en cuenta tanto los requerimientos definidos en el backlog como las sugerencias proporcionadas por el cliente. Además, se apoyó el proceso creativo con herramientas de inteligencia artificial para generar propuestas visuales alineadas con la temática de la plataforma.

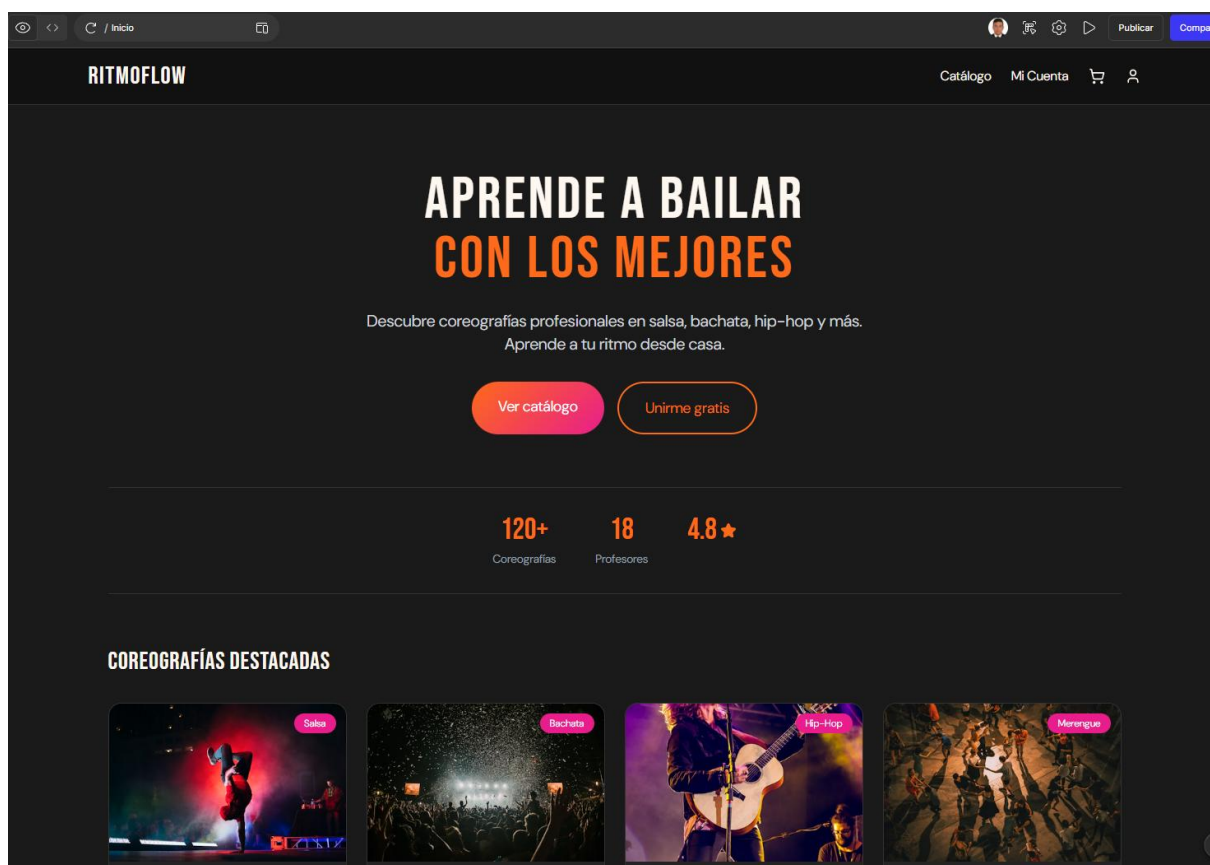


Imagen 12. Boceto de inicio tema oscuro

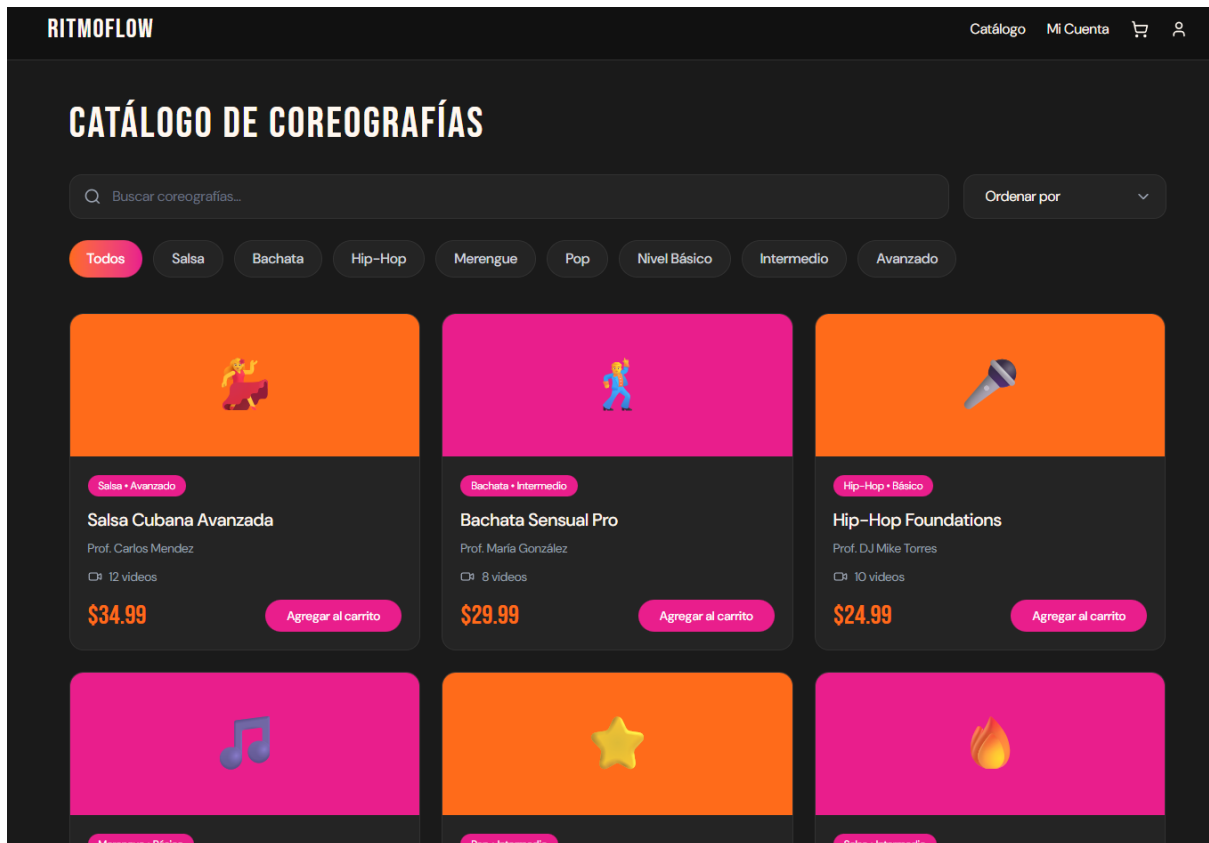


Imagen 13. Boceto catálogo tema oscuro.

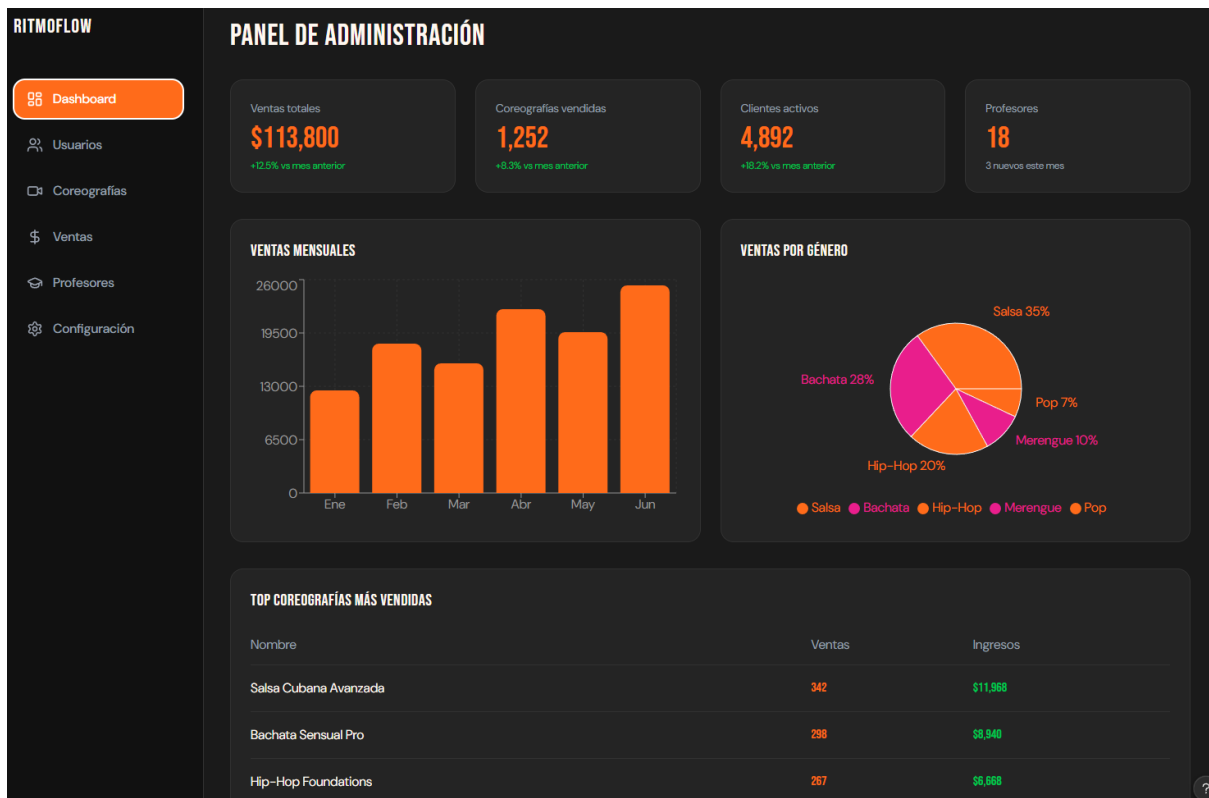


Imagen 14. Boceto panel administrativo tema oscuro.

RITMOFLOW

CREAR CUENTA

Continuar con Google

Continuar con Facebook

o con correo electrónico

Nombre: Juan Apellido: Pérez

Correo electrónico: tu@email.com

Contraseña: *****

Confirmar contraseña: *****

☐ No soy un robot

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Imagen 15. Boceto de Login tema oscuro

Como parte de la licitación, el grupo front tuvo este desarrollo de bocetos en un proceso creativo y constructivo basado en las instrucciones del cliente. Para esto se hizo uso de dos modelos basados en temas oscuros y claros.

Como ganador tuvimos el tema Oscuro, Pero queremos dejar a consideración un segundo oferente con un tema y colores claros.

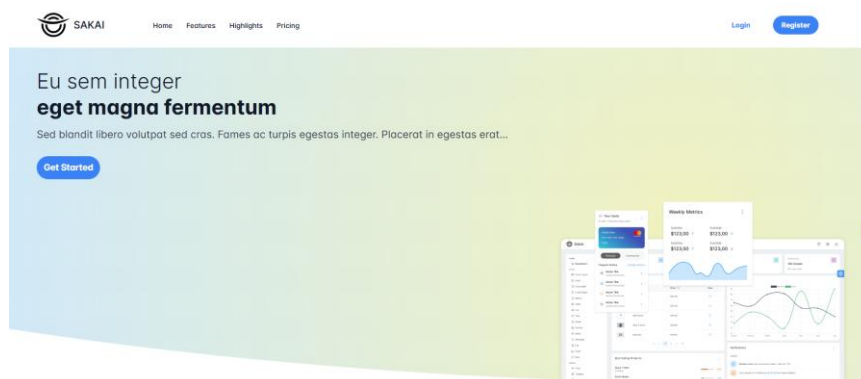


Imagen 16. Boceto segundo oferente tema claro

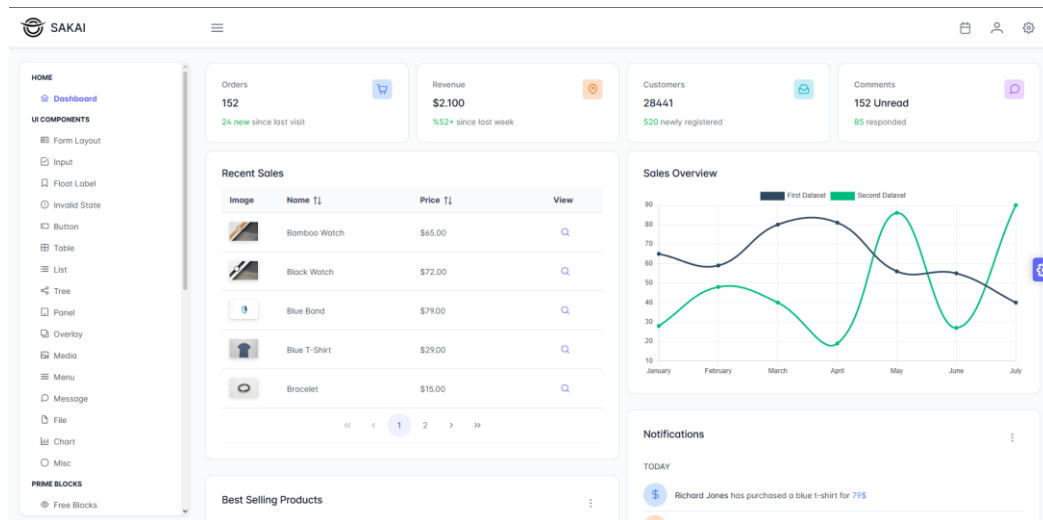


Imagen 17. Boceto panel administrador tema claro

Como ganador tuvimos el tema Oscuro, Pero queremos dejar a consideración un segundo oferente con un tema y colores claros.

Base de datos modelo Entidad-relación.

Para el diseño de la base de datos, principalmente se realizó un diagrama MER (entidad-relación).

El diagrama entidad-relación modela la estructura de datos de la plataforma, identificando las principales entidades del sistema como Usuario, Cliente, Profesor, Coreografía, VideoCoreografía, Carrito y Venta. Se establece una especialización del Usuario en Cliente y Profesor, permitiendo representar los diferentes roles dentro del sistema.

El modelo incluye relaciones clave que soportan el flujo de negocio, como la gestión del catálogo de coreografías por parte de los profesores, la selección de productos mediante el carrito de compras y la formalización de compras a través de ventas. Además, se representan relaciones muchos a muchos mediante relaciones con atributos, como la asociación entre carrito y coreografías, y entre ventas y coreografías.

En conjunto, el diagrama permite reflejar tanto la gestión de usuarios como el proceso completo de compra y acceso a contenidos, garantizando una estructura coherente y alineada con los requerimientos del sistema.

[Ver Figura. Diagrama ER Dance Academy Web-Site](#)

Bases de datos modelo Lógico.

El modelo relacional propuesto se deriva del modelo entidad-relación, transformando las entidades en tablas y resolviendo las relaciones mediante claves primarias y foráneas. Las relaciones uno a muchos se implementan a través de claves foráneas, mientras que las relaciones muchos a muchos se representan mediante tablas intermedias como DETALLE_VENTA, ITEM_CARRITO, DIRIGE y ACCESO, las cuales incluyen atributos propios.

Además, se mantiene la especialización de la entidad Usuario en Cliente y Profesor mediante tablas relacionadas que comparten la misma clave primaria, garantizando integridad referencial. El modelo permite gestionar de forma estructurada los usuarios, el catálogo de coreografías, los procesos de compra y el acceso a los contenidos, asegurando consistencia y alineación con los requerimientos del sistema.

Finalmente, el esquema se encuentra normalizado hasta la cuarta forma normal (4FN), evitando redundancias innecesarias y garantizando una adecuada organización de los datos.

[Ver Figura. Diagrama REL Dance Academy Web-Site](#)

Para la elaboración e implementación de los modelos de datos, se utilizó la herramienta de diagramación Draw.io, la cual permitió diseñar de manera visual tanto el modelo entidad-relación como el modelo relacional. Esta herramienta facilitó la representación clara de las entidades, relaciones, claves primarias y foráneas, asegurando una adecuada comprensión y estructuración del sistema antes de su implementación en la base de datos.

Restricciones Funcionales del Proyecto

1. Restricciones de autenticación y acceso

- El sistema solo permitirá el acceso a usuarios registrados.
- Existirán roles diferenciados:
 - Estudiantes
 - Profesores
 - Administradores
- Cada rol tendrá permisos específicos dentro de la plataforma.
- La autenticación deberá realizarse mediante Supabase Auth o JWT.

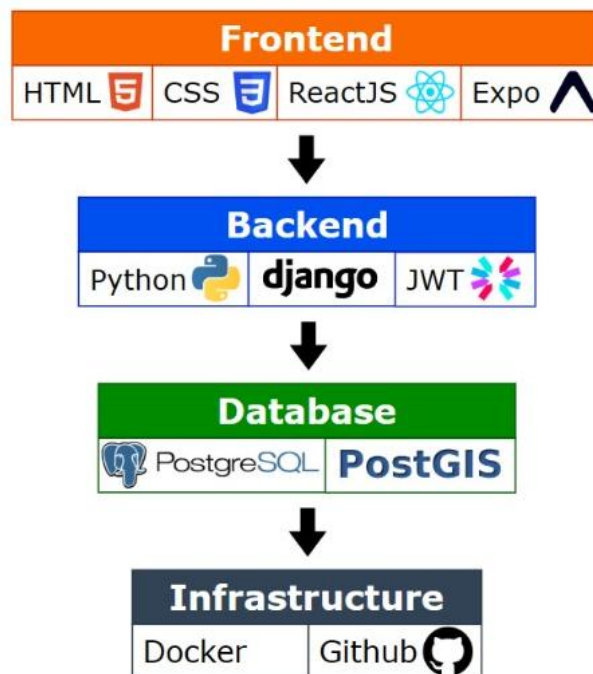
2. Restricciones de acceso al contenido

- Un estudiante solo podrá visualizar coreografías o cursos adquiridos.
- Los profesores únicamente podrán administrar sus propias coreografías y contenidos.
- El administrador tendrá acceso total al sistema

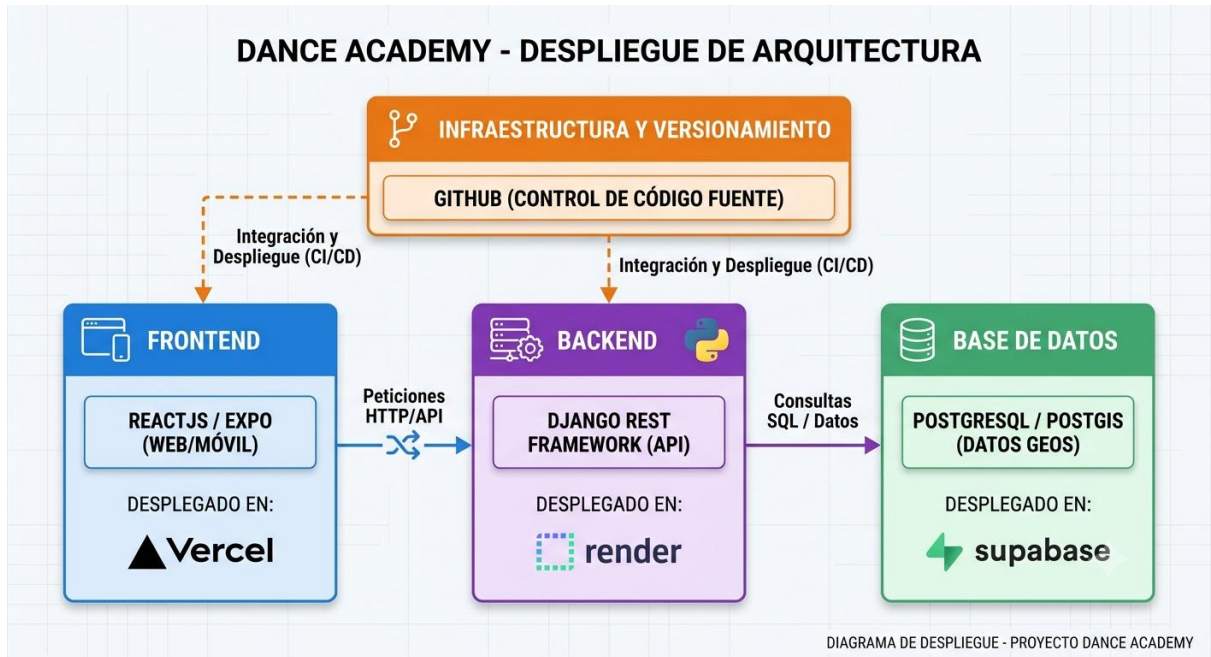
3. Restricciones de base de datos

- La información deberá mantenerse normalizada hasta 4FN según el modelo lógico planteado.
- No se permitirá eliminar usuarios si existen ventas asociadas.
- Cada coreografía deberá estar asociada obligatoriamente a un profesor.
- Las relaciones muchos a muchos deberán manejarse mediante tablas intermedias.

Diagrama de Arquitectura



Modelo de Despliegue



Conclusión

En esta primera entrega se establecieron las bases clave del proyecto, tanto a nivel de gestión como técnico. Se implementó la metodología Scrum en Jira, permitiendo una adecuada planificación mediante historias de usuario y la organización de los sprints.

Durante el Sprint 0 se desarrollaron los bocetos del frontend, alineando la visión del producto con el cliente, mientras que en el Sprint 1 se definieron los modelos de base de datos, estructurando la lógica del sistema. Asimismo, se completó la configuración del entorno de desarrollo.

Estos avances permiten continuar con el desarrollo del proyecto de manera organizada, con una base sólida y una visión clara de la solución a construir.

Enlaces de consulta:

Proyecto en Git-Hub:

<https://github.com/natalia2310116/Dance-Academy.git>

Imágenes de la Base de datos:

<https://drive.google.com/drive/folders/1fSP0tlyOEyfiq30zgMQ0XQf88aBaU-6k>

WebGrafía:

Atlassian. (s.f.). *Guía básica para comenzar con Jira*. Recuperado de [Guía básica de Jira](#)

Django Software Foundation. (s.f.). *Descargar Django*. [Recuperado de https://www.djangoproject.com/download/](https://www.djangoproject.com/download/)

Meta Platforms, Inc. (s.f.). *Configuración del entorno de desarrollo en React Native*. Recuperado de <https://reactnative.dev/docs/environment-setup>

draw.io. (s.f.). *Step-by-step guides*. Recuperado de <https://drawio-app.com/tutorials/step-by-step-guides/>